LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN PERANGKAT SELULER
PERTEMUAN KE- Labsheet 5 (PPS)

Nim	: 2443908
Nama Mahasiswa	: Syahid Hussein
Kelas/ Kelompok	: TI/MA/1

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

STMIK WIDYA CIPTA DHARMA SAMARINDA

2026

DAFTAR ISI

1.Dasar Teori..... 3

2.Prosedur 4

3. Data / Hasil Praktikum..... 5

4. Analisis dan Pembahasan..... 8

5. Kesimpulan 10

6. Daftar Pustaka..... 11

1. Dasar Teori

Praktikum Pemrograman Perangkat Seluler pada Labsheet 5 berfokus pada penerapan dan manipulasi layout (tata letak) di Android Studio. Layout adalah wadah (container) tempat komponen UI (View dan ViewGroup) diletakkan sehingga tata letak komponen di dalam aplikasi menjadi terstruktur, rapi, dan adaptif terhadap berbagai ukuran layar perangkat.

Dalam pengembangan aplikasi Android, pemilihan jenis layout sangat mempengaruhi performa hierarki view dan kemudahan desain. Pada praktikum ini, dipelajari konversi tata letak dari `LinearLayout` ke `RelativeLayout` serta migrasi ke `ConstraintLayout`, yang merupakan standar modern untuk membangun antarmuka pengguna yang kompleks tanpa hierarki view yang berlapis-lapis.

1. LinearLayout

`LinearLayout` adalah ViewGroup yang menyelaraskan semua anak view-nya dalam satu arah tunggal, baik secara vertikal (`vertical`) maupun horizontal (`horizontal`). Meskipun sederhana, penggunaan `LinearLayout` secara berlebihan untuk antarmuka yang kompleks dapat menyebabkan hierarki view menjadi terlalu dalam (deep hierarchy) yang menurunkan performa render.

2. RelativeLayout

`RelativeLayout` memungkinkan penataan komponen view secara relatif terhadap parent layout maupun terhadap view lainnya. Dengan atribut seperti `layout_below`, `layout_toRightOf`, atau `alignParentLeft`, pengembang dapat memposisikan elemen secara fleksibel dalam satu tingkat hierarki.

3. ConstraintLayout

`ConstraintLayout` adalah layout yang sangat fleksibel dan kuat di Android Studio. Layout ini memungkinkan pengembang menyusun posisi view melalui berbagai batasan (constraints) terhadap view lain, panduan (guidelines), dan batas parent. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan nested layout (layout bersarang) sehingga performa aplikasi menjadi jauh lebih optimal.

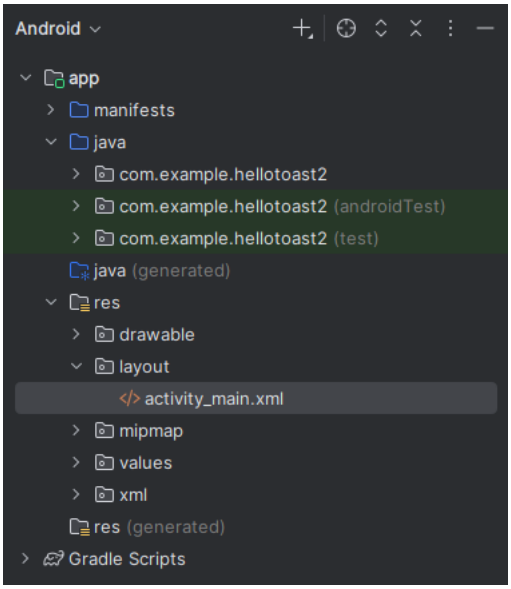
2. Prosedur

- Membuka project aplikasi Android (seperti Hello Toast / Hello Constraint) di Android Studio.
- Membuka berkas `activity_main.xml` dan mengakses tab Text untuk melihat struktur kode XML.
- Melakukan konversi root view dari `<LinearLayout>` menjadi `<RelativeLayout>` pada awal dan akhir tag layout.
- Memindahkan posisi komponen `button_count` ke area di bawah `show_count` menggunakan atribut relatif (`layout_below`, `alignParentLeft`).
- Melakukan verifikasi melalui tab Design / Blueprint untuk melihat perubahan atribut view pada RelativeLayout.
- Melakukan penambahan `ConstraintLayout` melalui SDK Manager / Support Repository jika diperlukan.
- Melakukan konversi layout di Component Tree dengan klik kanan `LinearLayout` dan memilih `Convert Layout to ConstraintLayout`.
- Memanfaatkan fitur ConstraintLayout (Resizing Handle, Constraint Line, Baseline Handle, dan Constraint Handle) untuk merapikan antarmuka aplikasi.

3. Data / Hasil Praktikum

3.1. Struktur Folder Layout di Android Studio

Mengenal letak berkas layout XML pada struktur direktori project Android Studio di dalam folder `res/layout`.



Gambar 5.1 Letak berkas layout utama `activity_main.xml` pada folder `res/layout`.

3.2. Konversi LinearLayout ke RelativeLayout

Mengubah root view dari `LinearLayout` menjadi `RelativeLayout` pada berkas `activity_main.xml`.

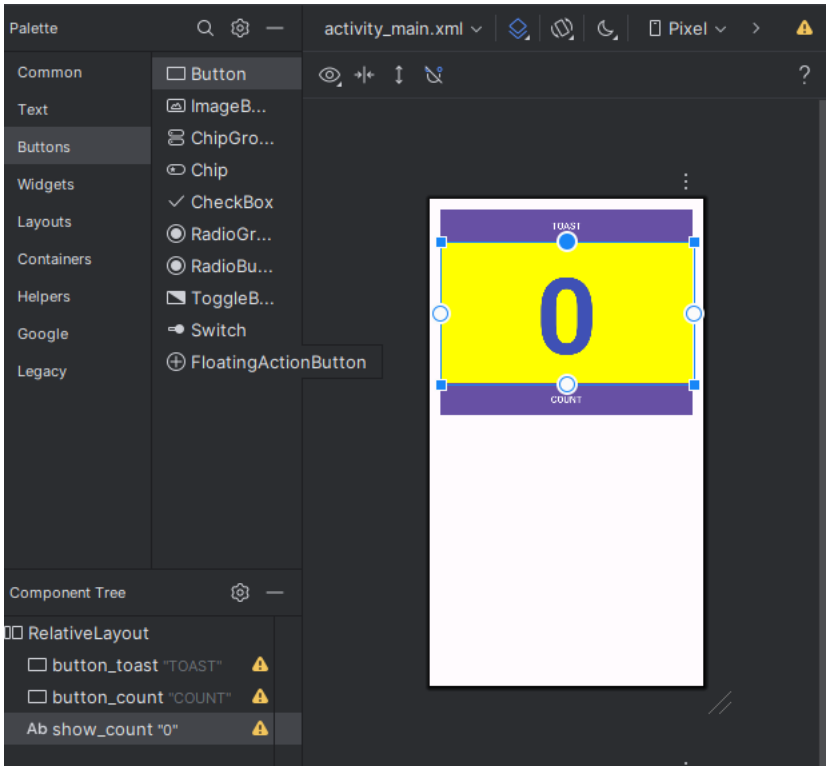
```
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/andro
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    tools:context="hellotoast.android.example.com.hellotoas

    <!-- Tombol Toast -->
```

Gambar 5.2 Perubahan sintaks root layout dari `LinearLayout` ke `RelativeLayout`.

3.3. Pengaturan Posisi Button pada RelativeLayout

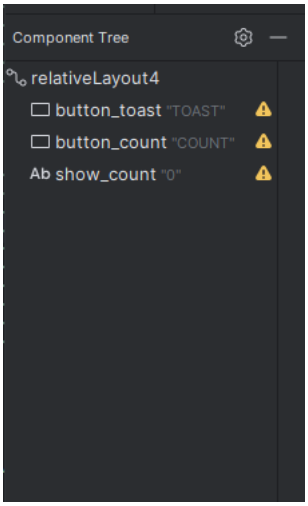
Menempatkan view `button_count` di bawah `show_count` menggunakan atribut `layout_below` dan `alignParentLeft`.



Gambar 5.3 Atribut XML RelativeLayout (`layout_below`, `alignParentLeft`) pada `button_count`.

3.4. Konversi Layout ke ConstraintLayout

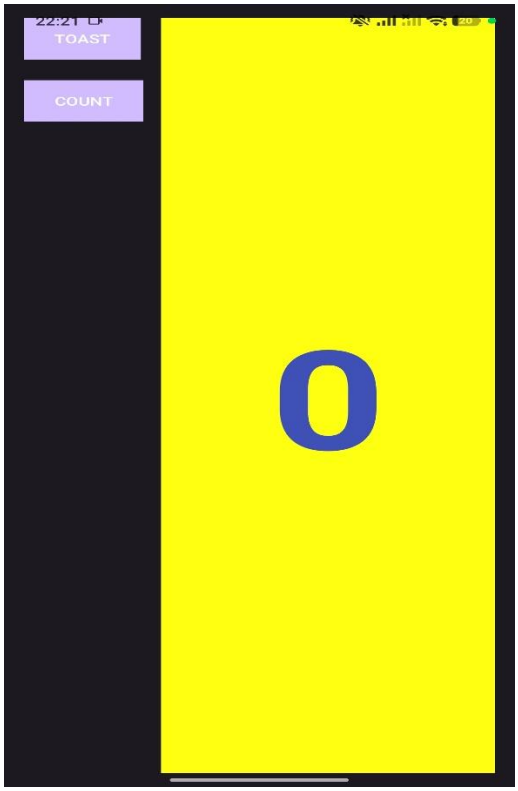
Mengubah root layout menjadi `ConstraintLayout` melalui Component Tree di tab Design.



Gambar 5.4 Proses konversi layout ke `ConstraintLayout` melalui Component Tree.

3.5. Fitur dan Atribut Utama ConstraintLayout

Memanfaatkan Resizing Handle, Constraint Line, Baseline Handle, dan Constraint Handle untuk merapikan UI.



Gambar 5.5 Penjelasan elemen handle dan constraint line pada editor ConstraintLayout.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1. Struktur Folder Layout di Android Studio

- Seluruh berkas antarmuka pengguna (UI) berbasis XML dalam proyek Android disimpan di dalam direktori `res/layout`.
- Berkas `activity_main.xml` mendefinisikan tampilan utama yang dimuat saat Activity dijalankan.
- Android Studio menyediakan dual editor, yaitu tab Design (visual drag-and-drop) dan tab Text (kode XML langsung).

4.2. Konversi LinearLayout ke RelativeLayout

- Pengubahan tag `<LinearLayout>` menjadi `<RelativeLayout>` menghilangkan keharusan mendefinisikan `android:orientation` pada root.
- Atribut orientasi digantikan dengan posisi relatif antar komponen.
- Editor layout Android Studio otomatis menyesuaikan atribut positioning pada child view.

4.3. Pengaturan Posisi Button pada RelativeLayout

- Atribut `layout_below='@+id/show_count'` memastikan tombol count selalu berada tepat di bawah tampilan teks angka counter.
- Atribut `alignParentLeft` meratakan posisi komponen ke sisi kiri parent container.
- Pendekatan ini memungkinkan tata letak yang fleksibel tanpa nesting layout yang berlebihan.

4.4. Konversi Layout ke ConstraintLayout

- Menu `Convert Layout to ConstraintLayout` menyederhanakan migrasi layout lama ke sistem constraint modern.
- Android Studio secara otomatis menambahkan library `constraint-layout` ke dalam berkas `build.gradle` jika diperlukan.
- Root view berubah menjadi `ConstraintLayout` yang mendukung positioning berbasis constraint handles.

4.5. Fitur dan Atribut Utama ConstraintLayout

- Resizing handle memudahkan penyesuaian ukuran view secara interaktif di editor visual.
- Constraint handle (titik jangkar di setiap sisi view) ditarik ke arah parent atau view lain untuk mengunci posisi.
- Baseline handle memastikan kesejajaran teks yang presisi meskipun ukuran font berbeda.

5. Kesimpulan

Layout di Android Studio berfungsi sebagai wadah untuk mengatur tata letak komponen UI agar aplikasi terstruktur rapi dan responsif.

`LinearLayout` menyusun view secara sebaris (vertikal/horizontal), sedangkan `RelativeLayout` memposisikan komponen secara relatif terhadap parent atau view lain.

`ConstraintLayout` memberikan fleksibilitas tingkat tinggi melalui sistem batasan (constraint) yang menghilangkan kebutuhan layout bersarang (nested layout).

Konversi layout dari `LinearLayout` ke `RelativeLayout` maupun `ConstraintLayout` dapat dilakukan dengan mudah baik melalui penyuntingan kode XML maupun fitur konversi di Component Tree.

Pemahaman mengenai atribut layout seperti `layout_below`, `alignParentLeft`, serta penggunaan handle pada `ConstraintLayout` sangat penting dalam membangun antarmuka pengguna Android yang profesional.

6. Daftar Pustaka

Fajri, A. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Perangkat Seluler: Labsheet 5 - Menggunakan Layout. STMIK Widya Cipta Dharma.

Google LLC. (2026). Android Developer Documentation: ConstraintLayout. https://developer.android.com/training/constraint-layout

Meier, R. (2015). Professional Android Application Development. Wrox / John Wiley & Sons.